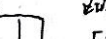


介质——理想导体面：对任何电磁波全反射。
切向分量：无相移。
例：
垂直于导体： $\varepsilon = \varepsilon_0 (1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2})$
 $\varepsilon < 0$ ，相当于导体（金属）

设正级正单级入射波电压: $U = \frac{1 + \sqrt{r_1(z)}}{1 + \sqrt{r_1(z')}} U_1^{+} e^{-jz}$

 $\Gamma_1(0^{+})$ 由 $\Gamma(z_1)$ 变换获得 $\Gamma_1(0^{+}) = \Gamma_1(z=z_1)$
 $\Gamma(z_1) = \frac{Z_1(z_1) - Z_0}{Z_1(z_1) + Z_0}$, $Z_1(z_1)$ 为后面向前看阻抗.
 $Z_{in}(z) = Z_1(z) + Z_0$
 由电场连续性:
 透射系数实际为
 电场透射系数
 介电常数、电场连续性、波在界面传播特性

2. 内切圆: 上落下降, 外圆内圆, 左落右开
 号的圆: 上落下降, 外圆内圆, 左开右落。
 共同上: p 落在单位, 一周为 $\frac{2}{p}$, 由变式四解为 11 解。

$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$

$V_{in} = |I| \cdot L$

传输功率： $P = \frac{1}{2} \frac{|V|^2}{Z_c} - \frac{1}{2} \frac{|V|^2}{Z_c} |\Gamma|^2 = P_i - P_r$ $P_r = |V_r|^2 / Z_c = V_{max}^2 / 2Z_c$

平面波

波动方程： $(\nabla^2 + k^2) E_H = 0$. $E(r) = E_0 e^{jkr}$, $H = \frac{1}{k} \nabla \times E$
 $H(r) = H_0 e^{jkr}$, $E = -\frac{j}{k} \nabla \times H$

$E = Y r \times B$
 $B = Z R \times E$, 其中 $Z = \frac{\omega \mu}{v} = \frac{k}{\omega \epsilon} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$

$k = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$, $v = \frac{c}{\sqrt{\mu \epsilon}}$
 $\frac{\lambda}{360} = 120 \Omega = 377 \Omega$ 本征值

算子对 $E = E_0 e^{jkr}$ 作用：(∇替换为 -jk)

$\nabla \times E = -jk \times E$
 $\nabla \cdot E = -jk \cdot E$
 $\nabla \cdot D = -k^2 E$

均匀平面波：传播方向无输入平面，面上场强相同。
理想介质中：TE wave, 电场与磁场均同相，传播速度
相速度与频率无关（非色散）。

色散方程： $\omega^2 \epsilon \mu = k^2$ 。平面波： $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2 = \omega^2 \mu \epsilon$

$\nabla e^{-jk \cdot r} = -jk e^{-jk \cdot r}$

补充:

传输线:

$$I(u,z) = \frac{U^r e^{jkz}}{Z_L + Z_0} = \frac{U^r}{Z_L + Z_0} e^{jkz}, I(0) = I(u,z) e^{-jkz}$$
$$I_u(0) = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = |I_{00}| e^{j\phi_{00}}, \phi_{00} = \arctan \frac{2X_L Z_0}{R_L^2 + X_L^2 - Z_0^2}$$

$$P_i(z) = \frac{Y(z) - Y_0}{Y(z) + Y_0} = \frac{U^r}{U^i} e^{jkz} = \frac{-I_u(z)}{I_u(z)}$$
$$\rho = \frac{U_{\max}}{U_{\min}} = \frac{1 + |I_u|}{1 - |I_u|}$$
$$|I_u| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1}$$

负载开路, $z = \infty, |I_u| = 1$

负载短路, $z = 0, |I_u| = 1$

匹配 $z = z_0, I_u = 0$

电压腹点 $P = \frac{1}{2} \frac{|U_{\max}|^2}{Z_0 P}$ 电压节点 $P = \frac{1}{2} \frac{|U_{\min}|^2}{Z_0 P}$

$I_u(0) = \frac{U^r}{U^i}, P(z) = \frac{1}{2} \frac{|U^i|^2}{Z_0} (e^{-jkz} - |I_u(0)|^2 e^{jkz})$

λ/4 变换器的 $z_1 = \sqrt{Z_0 Z_L}$

单可变: $z_1 = \sqrt{Z_0 Z_L}$

有盲区通过年绕盲区匹配

麦克斯韦方程

$\nabla \cdot \mathbf{A}$ 散度, 正负反应源与漏的方向

$\nabla \times \mathbf{A}$ 旋度, 环面密度之方向 (最大值)

∇E 梯度, 仅标量

$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A})$ 散度后求梯

$\nabla^2 E = \nabla^2 E_x \hat{x} + \nabla^2 E_y \hat{y} + \nabla^2 E_z \hat{z}, \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) = \nabla^2 \mathbf{A}$

$\nabla \cdot \mathbf{r} = \frac{\partial}{\partial x} x + \frac{\partial}{\partial y} y + \frac{\partial}{\partial z} z = 3$

磁偶极矩 $\mathbf{p} = Ne\mathbf{r} \Rightarrow \mathbf{p} = -\frac{q\hbar}{mc} \mathbf{S}$

镜像定理

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动

电荷移动